



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

AB-0072-K

MGM.RH.0040

01.24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ-K025.4
Order No.

Cihaz : RÜZGAR HIZ SENSÖRÜ
Device

Üretici : 3 D PRINTER
Manufacturer

Tip : KEPÇELİ ANEMOMETRE / 3 D PRINTER
Type

Seri Numarası : TR2-ANv2-01
Serial No.

Barkod Numarası : 12362509
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 18.01.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Yayımlandığı Tarih (Date)

Mühür (Seal)



Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ

Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mührsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Cihaz (Device): KEPÇELİ ANEMOMETRE

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 18.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure): Kalibrasyon, UME' den izlenebilirliği olan Pitot tüp Mikromanometre kullanılarak, kapalı tip açık test sahali rüzgar tüneline pitot tüpten okunan hız ile test sensöründen okunan hızın karşılaştırılması yöntemi ile BS ISO 17713-1:2007 ve ISO 16622 standartları temel alınarak hazırlanan KM.SOP.03.14 prosedürüne uygun olarak yapılmıştır. Test sensörünün hatası ve her hız noktasındaki bağıl belirsizliği hesaplanır. Kalibrasyon, GUM ve EA-4/02 M standartları doğrultusunda hazırlanan KM.TL.46 Rüzgar Hızı Ölçme cihazları Kalibrasyonu Ölçüm Belirsizliği Hesaplama Talimatı'na göre gerçekleştirilmiştir. Çevre şartları olarak Kalibrasyon, normal oda şartlarında gerçekleştirilmiştir. Cihazdan okunan hava hız değerleri müşterinin getirdiği kendi göstergesinden okunmuştur.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) Used in Calibration):

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip/Model (Type/Model)	Seri No (Serial Number)	Sertifika No ve Tarih (Certificate Number and Date)
Pitot Tüp / Mikromanometre	Furness Control	FCO510	907114 / 1407083	MGM.RH.0172 / 07.23

Çevre Şartları (Environmental Conditions):

Sıcaklık : (23 ± 10) °C

Bağıl Nem : (50 ± 30) %RH

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results):

Ortam Şartları	Sıcaklık (C°)	Nem (%RH)	Basınç (mbar)
Başlangıç	21,21	47	911,5
Bitiş	21,26	48,3	911,5

Referans Hız Değerleri parantez içerisinde yuvarlatılmamış haliyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

REFERANS HIZ (m/s)	TEST SENSÖRÜ HIZ (m/s)	MUTLAK HATA (test-ref) (m/s)	Bağıl Hata (%)	± Belirsizlik Değeri (m/s)	Belirsizlik Değeri (%)
1.11 (1.105)	0.58	-0.53	-47.75	0.03	4.36
3.09 (3.086)	2.76	-0.33	-10.68	0.06	2.07
5.29 (5.292)	4.66	-0.63	-11.91	0.10	2.06
15.95 (15.945)	14.01	-1.94	-12.17	0.30	2.16
26.13 (26.132)	24.40	-1.73	-6.63	0.49	2.01

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty):

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

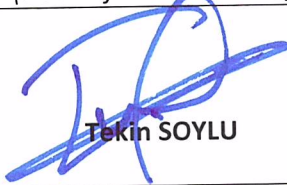
Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations):

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer): Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed by)	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of the Laboratory)
 Tuğrul ÇUKURLUOĞLU	 Tekin SOYLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

AB-0072-K

MGM.RH.0044

01.24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ-K025.4
Order No.

Cihaz : RÜZGAR HIZ SENSÖRÜ
Device

Üretici : 3 D PRİNER
Manufacturer

Tip : KEPÇELİ ANEMOMETRE / 3 D PRİNER
Type

Seri Numarası : TR2-ANv2-02
Serial No.

Barkod Numarası : 20001537
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 26.01.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.



Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mührsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Cihaz (Device): KEPÇELİ ANEMOMETRE

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 18.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure): Kalibrasyon, UME' den izlenebilirliği olan Pitot tüp Mikromanometre kullanılarak, kapalı tip açık test sahali rüzgar tüneline pitot tüpten okunan hız ile test sensöründen okunan hızın karşılaştırılması yöntemi ile BS ISO 17713-1:2007 ve ISO 16622 standartları temel alınarak hazırlanan KM.SOP.03.14 prosedürüne uygun olarak yapılmıştır. Test sensörünün hatası ve her hız noktasındaki bağıl belirsizliği hesaplanır. Kalibrasyon, GUM ve EA-4/02 M standartları doğrultusunda hazırlanan KM.TL.46 Rüzgar Hızı Ölçme cihazları Kalibrasyonu Ölçüm Belirsizliği Hesaplama Talimatı'na göre gerçekleştirilmiştir. Çevre şartları olarak Kalibrasyon, normal oda şartlarında gerçekleştirilmiştir. Cihazdan okunan hava hız değerleri müşterinin getirdiği kendi göstergesinden okunmuştur.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) Used in Calibration):

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip/Model (Type/Model)	Seri No (Serial Number)	Sertifika No ve Tarih (Certificate Number and Date)
Pitot Tüp / Mikromanometre	Furness Control	FCO510	907114 / 1407083	MGM.RH.0172 / 07.23

Çevre Şartları (Environmental Conditions):

Sıcaklık : (23 ± 10) °C

Bağıl Nem : (50 ± 30) %RH

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results):

Ortam Şartları	Sıcaklık (C°)	Nem (%RH)	Basınç (mbar)
Başlangıç	21,21	47	911,5
Bitiş	21,26	48,3	911,5

Referans Hız Değerleri parantez içerisinde yuvarlatılmamış haliyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

REFERANS HIZ (m/s)	TEST SENSÖRÜ HIZ (m/s)	MUTLAK HATA (test-ref) (m/s)	Bağıl Hata (%)	± Belirsizlik Değeri (m/s)	Belirsizlik Değeri (%)
1.09 (1.085)	0.54	-0.55	-50.46	0.02	3.97
3.17 (3.169)	2.56	-0.61	-19.25	0.05	2.07
5.28 (5.28)	4.49	-0.79	-14.97	0.11	2.38
15.98 (15.984)	13.78	-2.20	-13.77	0.30	2.16
26.16 (26.163)	23.77	-2.39	-9.14	0.49	2.04

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty):

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations):

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer): Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed by)	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of the Laboratory)
 Tuğrul ÇUKURLUOĞLU	 Tekin SOYLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

AB-0072-K

MGM.RH.0043

01.24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ-K025.4
Order No.

Cihaz : RÜZGAR HIZ SENSÖRÜ
Device

Üretici : 3 D PRINTER
Manufacturer

Tip : KEPÇELİ ANEMOMETRE / 3 D PRINTER
Type

Seri Numarası : TR2-ANv2-04
Serial No.

Barkod Numarası : 12362512
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 26.01.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.



Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Cihaz (Device): KEPÇELİ ANEMOMETRE

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 18.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure): Kalibrasyon, UME' den izlenebilirliği olan Pitot tüp Mikromanometre kullanılarak, kapalı tip açık test sahali rüzgar tüneline pitot tüpten okunan hız ile test sensöründen okunan hızın karşılaştırılması yöntemi ile BS ISO 17713-1:2007 ve ISO 16622 standartları temel alınarak hazırlanan KM.SOP.03.14 prosedürüne uygun olarak yapılmıştır. Test sensörünün hatası ve her hız noktasındaki bağıl belirsizliği hesaplanır. Kalibrasyon, GUM ve EA-4/02 M standartları doğrultusunda hazırlanan KM.TL.46 Rüzgar Hızı Ölçme cihazları Kalibrasyonu Ölçüm Belirsizliği Hesaplama Talimatı'na göre gerçekleştirilmiştir. Çevre şartları olarak Kalibrasyon, normal oda şartlarında gerçekleştirilmiştir. Cihazdan okunan hava hız değerleri müşterinin getirdiği kendi göstergesinden okunmuştur.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) Used in Calibration):

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip/Model (Type/Model)	Seri No (Serial Number)	Sertifika No ve Tarih (Certificate Number and Date)
Pitot Tüp / Mikromanometre	Furness Control	FCO510	907114 / 1407083	MGM.RH.0172 / 07.23

Çevre Şartları (Environmental Conditions):

Sıcaklık : (23 ± 10) °C

Bağıl Nem : (50 ± 30) %RH

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results):

Ortam Şartları	Sıcaklık (C°)	Nem (%RH)	Basınç (mbar)
Başlangıç	21,21	47	911,5
Bitiş	21,26	48,3	911,5

Referans Hız Değerleri parantez içerisinde yuvarlatılmamış haliyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

REFERANS HIZ (m/s)	TEST SENSÖRÜ HIZ (m/s)	MUTLAK HATA (test-ref) (m/s)	Bağıl Hata (%)	± Belirsizlik Değeri (m/s)	Belirsizlik Değeri (%)
1.10 (1.1)	0.47	-0.63	-57.28	0.02	4.06
3.12 (3.117)	2.63	-0.49	-15.71	0.06	2.39
5.36 (5.357)	4.56	-0.80	-14.93	0.09	2.02
15.92 (15.921)	13.65	-2.27	-14.26	0.30	2.16
26.04 (26.042)	23.74	-2.30	-8.84	0.48	2.01

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty):

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

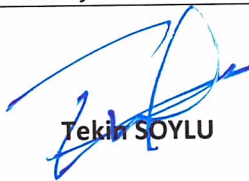
Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations):

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer): Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed by)	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of the Laboratory)
 Tuğrul ÇUKURLUOĞLU	 Tekin SOYLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

AB-0072-K

MGM.RH.0042

01.24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ-K025.4
Order No.

Cihaz : RÜZGAR HIZ SENSÖRÜ
Device

Üretici : 3 D PRİNER
Manufacturer

Tip : KEPÇELİ ANEMOMETRE / 3 D PRİNER
Type

Seri Numarası : TR2-ANv2-03
Serial No.

Barkod Numarası : 12362511
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 26.01.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.



Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ

Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Cihaz (Device): KEPÇELİ ANEMOMETRE

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 18.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure): Kalibrasyon, UME' den izlenebilirliği olan Pitot tüp Mikromanometre kullanılarak, kapalı tip açık test sahali rüzgar tüneline pitot tüpten okunan hız ile test sensöründen okunan hızın karşılaştırılması yöntemi ile BS ISO 17713-1:2007 ve ISO 16622 standartları temel alınarak hazırlanan KM.SOP.03.14 prosedürüne uygun olarak yapılmıştır. Test sensörünün hatası ve her hız noktasındaki bağıl belirsizliği hesaplanır. Kalibrasyon, GUM ve EA-4/02 M standartları doğrultusunda hazırlanan KM.TL.46 Rüzgar Hızı Ölçme cihazları Kalibrasyonu Ölçüm Belirsizliği Hesaplama Talimatı'na göre gerçekleştirilmiştir. Çevre şartları olarak Kalibrasyon, normal oda şartlarında gerçekleştirilmiştir. Cihazdan okunan hava hız değerleri müşterinin getirdiği kendi göstergesinden okunmuştur.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) Used in Calibration):

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip/Model (Type/Model)	Seri No (Serial Number)	Sertifika No ve Tarih (Certificate Number and Date)
Pitot Tüp / Mikromanometre	Furness Control	FCO510	907114 / 1407083	MGM.RH.0172 / 07.23

Çevre Şartları (Environmental Conditions):

Sıcaklık : (23 ± 10) °C

Bağıl Nem : (50 ± 30) %RH

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results):

Ortam Şartları	Sıcaklık (C°)	Nem (%RH)	Basınç (mbar)
Başlangıç	21,21	47	911,5
Bitiş	21,26	48,3	911,5

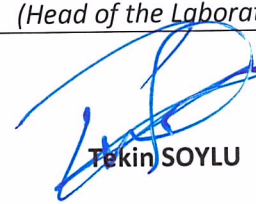
Referans Hız Değerleri parantez içerisinde yuvarlatılmamış haliyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

REFERANS HIZ (m/s)	TEST SENSÖRÜ HIZ (m/s)	MUTLAK HATA (test-ref) (m/s)	Bağıl Hata (%)	± Belirsizlik Değeri (m/s)	Belirsizlik Değeri (%)
1.09 (1.088)	0.54	-0.55	-50.46	0.02	4.07
3.10 (3.103)	2.70	-0.40	-12.91	0.06	2.07
5.34 (5.344)	4.64	-0.70	-13.11	0.11	2.28
16.01 (16.006)	13.97	-2.04	-12.75	0.30	2.16
25.94 (25.941)	24.00	-1.94	-7.48	0.48	2.01

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty):
Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations):
Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.
The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.
Feragat Beyanı (Disclaimer): Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed by)	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of the Laboratory)
 Tuğrul ÇUKURLUOĞLU	 Tekin SOYLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



KALİBRASYON SERTİFİKASI
Calibration Certificate

AB-0072-K

MGM.RH.0041

02.24

Cihazın Sahibi / Adresi : ELEKTRONİK GÖZLEM SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Customer / Address

İstek Numarası : TAI-K025.4
Order No.

Cihaz : RÜZGAR HIZ SENSÖRÜ
Device

Üretici : 3 D PRİNER
Manufacturer

Tip : KEPÇELİ ANEMOMETRE / 3 D PRİNER
Type

Seri Numarası : TR2-ANv2-05
Serial No.

Barkod Numarası : 12362510
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 26.01.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.



Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ

Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Cihaz (Device): KEPÇELİ ANEMOMETRE

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt): 18.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure): Kalibrasyon, UME' den izlenebilirliği olan Pitot tüp Mikromanometre kullanılarak, kapalı tip açık test sahali rüzgar tüneline pitot tüpten okunan hız ile test sensöründen okunan hızın karşılaştırılması yöntemi ile BS ISO 17713-1:2007 ve ISO 16622 standartları temel alınarak hazırlanan KM.SOP.03.14 prosedürüne uygun olarak yapılmıştır. Test sensörünün hatası ve her hız noktasındaki bağıl belirsizliği hesaplanır. Kalibrasyon, GUM ve EA-4/02 M standartları doğrultusunda hazırlanan KM.TL.46 Rüzgar Hızı Ölçme cihazları Kalibrasyonu Ölçüm Belirsizliği Hesaplama Talimatı'na göre gerçekleştirilmiştir. Çevre şartları olarak Kalibrasyon, normal oda şartlarında gerçekleştirilmiştir. Cihazdan okunan hava hız değerleri müşterinin getirdiği kendi göstergesinden okunmuştur.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) Used in Calibration):

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip/Model (Type/Model)	Seri No (Serial Number)	Sertifika No ve Tarih (Certificate Number and Date)
Pitot Tüp / Mikromanometre	Furness Control	FCO510	907114 / 1407083	MGM.RH.0172 / 07.23

Çevre Şartları (Environmental Conditions):

Sıcaklık : (23 ± 10) °C

Bağıl Nem : (50 ± 30) %RH

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results):

Ortam Şartları	Sıcaklık (C°)	Nem (%RH)	Basınç (mbar)
Başlangıç	21,21	47	911,5
Bitiş	21,26	48,3	911,5

Referans Hız Değerleri parantez içerisinde yuvarlatılmamış haliyle aşağıdaki tabloda verilmiştir.

REFERANS HIZ (m/s)	TEST SENSÖRÜ HIZ (m/s)	MUTLAK HATA (test-ref) (m/s)	Bağıl Hata (%)	± Belirsizlik Değeri (m/s)	Belirsizlik Değeri (%)
1.08 (1.081)	0.77	-0.31	-28.71	0.03	4.31
3.07 (3.073)	2.75	-0.32	-10.43	0.06	2.06
5.31 (5.314)	4.72	-0.59	-11.12	0.10	2.03
15.95 (15.95)	14.21	-1.74	-10.91	0.31	2.19
26.07 (26.072)	24.56	-1.51	-5.80	0.50	2.03

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty):

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations):

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer): Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır

Kalibrasyonu Yapan(lar) (Performed by)	Laboratuvarlar Sorumlusu (Head of the Laboratory)
 Tuğrul ÇUKURLUOĞLU	 Tekin SOYLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.